

Corrigé 1 — Nommer entièrement une molécule à deux fonctions

- a) Un $-\text{COOH}$ (**acide carboxylique**) et un $-\text{OH}$ (**alcool secondaire**). Priorité : $-\text{COOH} > -\text{OH}$.
- b) L'acide donne le suffixe (*acide ...-oïque*). L'alcool devient le préfixe **hydroxy-**.
- c) Chaîne de 4 carbones (butanoïque), le carbone du $-\text{COOH}$ est le n°1 : $\text{C}_1\text{OOH}-\text{C}_2\text{H}_2-\text{C}_3\text{H}(\text{OH})-\text{C}_4\text{H}_3$. Le $-\text{OH}$ est en position 3. Nom : **acide 3-hydroxybutanoïque**.

Corrigé 2 — Trois fonctions, une seule principale

- a) **alcène** ($\text{C}=\text{C}$), **alcool** ($-\text{OH}$) et **cétone** ($-\text{CO}-$).
- b) Priorité décroissante : cétone $-\text{CO}- > -\text{OH} > \text{C}=\text{C}$.
- c) La **cétone** fixe le suffixe *-one*. L'alcool devient le préfixe **hydroxy-** ; la double liaison est signalée par l'infixe **-én-** dans le nom de la chaîne.
- d) En numérotant depuis le CH_3 pour donner à la cétone le plus petit indice : cétone en 2, $-\text{OH}$ en 3, double liaison en 4. Nom : **3-hydroxypent-4-én-2-one**.

Corrigé 3 — Du nom à la structure : le préfixe « oxo- »

- a) « butano » $\Rightarrow$ chaîne de 4 carbones ; « acide ...-oïque » $\Rightarrow$ fonction principale **acide carboxylique** (carbone n°1).
- b) « 3-oxo » signale un carbonyle $\text{C}=\text{O}$ (ici une **cétone**) sur le carbone n°3, en fonction secondaire.
- c) Formule semi-développée : $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{COOH}$. Formule brute : $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_3$.

Corrigé 4 — Acide et aldéhyde en compétition

- a) un $-\text{CHO}$ (**aldéhyde**) et un $-\text{COOH}$ (**acide carboxylique**).
- b) L'**acide carboxylique** est principal : dans l'échelle, $-\text{COOH} > -\text{CHO}$.
- c) L'aldéhyde secondaire apparaît sous le préfixe **oxo-**. La chaîne compte 3 carbones, le $-\text{COOH}$ est en n°1, le $-\text{CHO}$ en n°3 : nom **acide 3-oxopropanoïque**.
- d) Formule brute : $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$.